令和２年度　10 月　データベーススペシャリスト試験　採点講評

午後 II 試験

問 1

問 1 では，ホームエネルギーマネジメントシステムの情報提供サービスを題材に，データベースの設計及び実装について出題した。全体として正答率は低かった。

設問 1(1)では，処理内容に合わせた最適な索引の設計を求めたが，索引構成列の定義順を考慮しない解答が散見された。(2)は，索引探索における入出力ページ数に着目した性能の試算及び改善策について出題したが，正答率は低かった。行の物理的な並び順と索引のキー順の一致度合いによって性能差が出ることを考慮した性能設計を行うように心掛けてほしい。

設問 2 は，クロス結合の結果行の集計，ウィンドウ関数を用いた問合せについて出題した。全体として正答率は高かったが，ウィンドウ関数の構文を正しく理解していない解答が散見された。ビッグデータの活用に際して，こうした問合せの設計は特に必要とされることであり，是非理解を深めてもらいたい。

設問 3 は，性能テストについて出題した。全体として正答率は低かった。(1)②では，性能テストの実施を考慮した解答を期待していたが，システム機能の観点での解答が散見された。(2)の差異 1 では，バッファヒット率に言及した解答が多かった。データの投入順序によって性能が変わることを是非知っておいてもらいたい。(2)の差異 2 では，処理が並走している点だけに言及した解答が目立った。処理の特性，RDBMS の仕組みを考慮した上で解答してほしい。